

第 4 周：试卷版面分析

怎么知道选择题、简答题在哪里？

北京石油化工学院\人工智能研究院\王文通

通选课

2025-2026 学年

课程概览

- 1 版面分析概述
- 2 边缘检测
- 3 轮廓检测
- 4 形状特征
- 5 区域定位
- 6 思考题
- 7 课后作业
- 8 下节预告

本周时间分配 (160 分钟 = 3 学时)

第 1 学时 (50 分钟):

00:10 概览 (10min): 版面分析概述

00:35 边缘检测 (25min): 梯度、Sobel、Canny

00:50 讨论 (15min): 边缘检测问题讨论

第 2 学时 (50 分钟):

01:15 轮廓检测 (25min): findContours API

01:40 形状特征 (25min): 面积、周长、多边形逼近

第 3 学时 (60 分钟):

01:40-02:05 区域定位 (25min): 投影法、连通域

02:05-02:30 实战任务 (25min): 标注三种题型区域

02:30-02:50 总结与作业 (20min)

02:50-03:00 课间休息 (10min)

时间控制提示

如果进度落后, 建议跳过“Hu 矩”和“凸缺陷”部分

本周分组策略

分组原则：

- 每 4 人为一组
- 确保不同专业背景混合
- 含：理工科、文科、有/无编程基础

角色分工：

- **组长**：统筹协调、进度管理
- **算法实现者**：边缘检测、轮廓检测
- **参数调优者**：Canny 阈值、筛选参数
- **测试者**：收集用例、报告问题

本周协作任务

用 Canny 边缘检测和轮廓检测实现试卷版面分析，标注选择题、判断题、简答题区域

预备知识（课前 5 分钟视频）

梯度与边缘的数学基础：

- 导数的概念
- 偏导数（对 x 方向、对 y 方向）
- 梯度向量
- 梯度幅值和方向

坐标系与几何变换基础：

- 图像坐标系（原点在左上角）
- 坐标变换（平移、旋转、缩放）
- 仿射变换
- 透视变换

观看要求

请在课前观看预备知识视频，为本周学习做好准备

并行学习路径（一）

观察者路径：

- 理解版面分析原理
- 看老师演示边缘检测、轮廓检测
- 完成基础任务：运行示例代码

使用者路径：

- 使用示例代码处理自己的试卷图像
- 调整 Canny 阈值、轮廓筛选参数
- 完成核心任务：标注三种题型区域

并行学习路径（二）

创造者路径：

- 设计自己的版面分析算法
- 处理复杂版式的试卷
- 完成挑战任务：实现自适应版面分析

选择建议

根据个人基础选择路径，可逐步进阶：观察者 → 使用者 → 创造者

AI 编程辅助工具回顾

Week 2 学到的 AI 工具:

Cursor

- AI 代码编辑器
- 支持代码补全和生成
- 可以直接询问编程问题

ChatGPT / Claude

- 通用 AI 助手
- 可以解释算法原理
- 可以调试代码错误

本周 AI 辅助重点

- 理解 Canny 算法的 4 个步骤
- 调试边缘检测和轮廓检测代码
- 优化 Canny 阈值参数
- 筛选合适的轮廓

课堂互动环节设计

互动 1：实时投票（问卷星）

- **时机**：边缘检测基础讲解后
- **问题**：边缘是图像中像素值发生什么变化的位置？
- **选项**：A. 剧烈变化 B. 缓慢变化 C. 无变化
- **目的**：检查学生对边缘概念的理解

互动 3：错误找茬（集体 debug）

- **时机**：轮廓检测代码讲解后
- **内容**：展示有 bug 的轮廓检测代码
- **问题**：findContours 输入彩色图而非灰度图

目的：培养调试能力，预防常见错误

互动 2：代码拼图（小组竞赛）

- **时机**：Canny 边缘检测代码讲解后
- **内容**：将 Canny 边缘检测代码打乱成 5 块
- **任务**：小组竞赛复原代码，正确运行
- **目的**：巩固代码逻辑，培养团队协作

互动 4：参数调试挑战（限时 5 分钟）

- **时机**：Canny 参数调优页面讲解后
- **任务**：调整低/高阈值，让边缘检测“刚好”
- **评判**：检测到的边缘既不多也不少

目的：培养参数敏感度和工程直觉

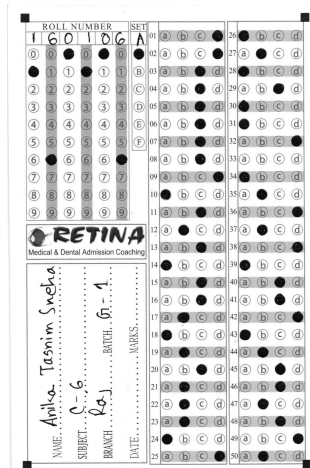
什么是版面分析？

定义

从文档图像中识别和定位不同区域（标题、正文、表格、图片等）

在阅卷系统中的作用：

- 1 找到试卷边界（定位试卷）
- 2 定位选择题区域（OMR 识别）
- 3 定位判断题区域（符号匹配）
- 4 定位简答题区域（手写识别）
- 5 定位填空题区域（内容提取）



为什么需要版面分析？

没有版面分析：

- 不知道答题卡在哪
- 无法区分题型
- OCR 识别范围过大
- 处理效率低下

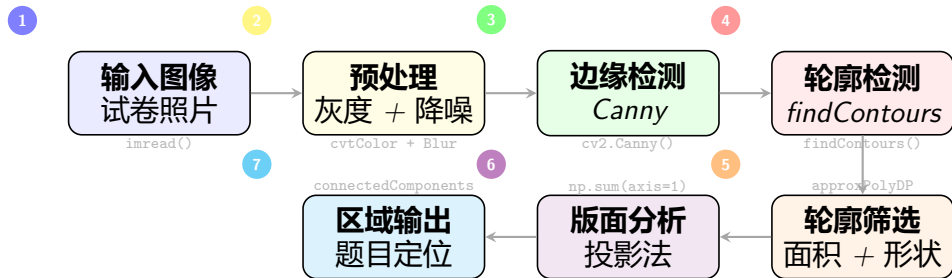
有了版面分析：

- 精确定位各区域
- 分类处理不同题型
- 提高识别准确率
- 加快处理速度

核心价值

版面分析是自动阅卷的“地图导航”！

版面分析完整流程



版面分析方法分类

传统方法：

- **边缘检测**：Canny、Sobel
- **轮廓检测**：findContours
- **投影法**：水平/垂直投影
- **连通域分析**：blob 检测

深度学习方法：

- **目标检测**：YOLO、Faster R-CNN
- **语义分割**：U-Net、DeepLab
- **版面分析模型**：LayoutLM、DocFormer

本课程重点

传统方法（简单、高效、可控）

应用场景

教育阅卷

- 答题卡识别
- 试卷自动批改
- 成绩统计

文档处理

- 发票识别
- 表单提取
- 合同分析

档案数字化

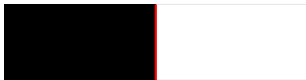
- 版面重建
- 区域提取
- 内容索引

边缘检测基础

什么是边缘？

- 图像中像素值发生剧烈变化的位置
- 反映了物体边界、纹理变化等信息
- 是图像的重要特征

边缘类型：



阶跃边缘



斜坡边缘

随堂小测：边缘检测基础

思考题（问卷星投票，2 分钟）

边缘是图像中像素值发生**什么变化**的位置？

随堂小测：边缘检测基础

思考题（问卷星投票，2 分钟）

边缘是图像中像素值发生**什么变化**的位置？

A

剧烈变化

B

缓慢变化

C

无变化

随堂小测：边缘检测基础

思考题（问卷星投票，2 分钟）

边缘是图像中像素值发生**什么变化**的位置？

A

剧烈变化

B

缓慢变化

C

无变化

揭晓答案

正确答案：A（阶跃边缘处梯度幅值最大）

随堂小测：边缘检测基础

思考题（问卷星投票，2 分钟）

边缘是图像中像素值发生**什么变化**的位置？

A

剧烈变化

B

缓慢变化

C

无变化

揭晓答案

正确答案：A（阶跃边缘处梯度幅值最大）

为什么？

梯度 = 像素值变化的剧烈程度

边缘 = 梯度局部最大值的位置

梯度与边缘

梯度原理:

$$\nabla f = \begin{bmatrix} \frac{\partial f}{\partial x} \\ \frac{\partial f}{\partial y} \end{bmatrix}$$

梯度幅值:

$$|\nabla f| = \sqrt{\left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial f}{\partial y}\right)^2}$$

梯度方向:

$$\theta = \arctan\left(\frac{\partial f}{\partial y} / \frac{\partial f}{\partial x}\right)$$

核心思想

边缘处梯度幅值最大!

Sobel 算子

水平方向卷积核 (检测垂直边缘):

$$G_x = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 1 \\ -2 & 0 & 2 \\ -1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

垂直方向卷积核 (检测水平边缘):

$$G_y = \begin{bmatrix} -1 & -2 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 1 \end{bmatrix}$$

```
# Sobel edge detection
sobel_x = cv2.Sobel(gray, cv2.CV_64F, 1, 0, ksize=3)
sobel_y = cv2.Sobel(gray, cv2.CV_64F, 0, 1, ksize=3)
sobel = np.sqrt(sobel_x**2 + sobel_y**2)
```

Canny 边缘检测

为什么选择 Canny?

- 最优边缘检测算法 (1986 年提出)
- 检测准确率高 (低误检率)
- 定位精确 (边缘位置准确)
- 单边缘响应 (每个边缘只有一条响应线)

Canny 算法步骤:

- 1 高斯滤波降噪
- 2 计算梯度幅值和方向
- 3 非极大值抑制
- 4 双阈值检测和边缘连接

课堂互动：代码拼图挑战（第 1 步——动手拼）

任务（小组竞赛，5 分钟）

将 Canny 边缘检测的 6 行代码打乱，小组协作复原正确顺序。

课堂互动：代码拼图挑战（第 1 步——动手拼）

任务（小组竞赛，5 分钟）

将 Canny 边缘检测的 6 行代码打乱，小组协作复原正确顺序。

打乱的代码块（无序号，自己判断顺序）：

- ① `blur = cv2.GaussianBlur(gray, (5, 5), 0)`
- ② `edges = cv2.Canny(blur, 50, 150)`
- ③ `gray = cv2.cvtColor(img, cv2.COLOR_BGR2GRAY)`
- ④ `cv2.imshow('Edges', edges)`
- ⑤ `cv2.waitKey(0)`
- ⑥ `img = cv2.imread('exam.jpg')`

思考提示（按空格逐步揭示）：

课堂互动：代码拼图挑战（第 1 步——动手拼）

任务（小组竞赛，5 分钟）

将 Canny 边缘检测的 6 行代码打乱，小组协作复原正确顺序。

打乱的代码块（无序号，自己判断顺序）：

- ① `blur = cv2.GaussianBlur(gray, (5, 5), 0)`
- ② `edges = cv2.Canny(blur, 50, 150)`
- ③ `gray = cv2.cvtColor(img, cv2.COLOR_BGR2GRAY)`
- ④ `cv2.imshow('Edges', edges)`
- ⑤ `cv2.waitKey(0)`
- ⑥ `img = cv2.imread('exam.jpg')`

思考提示（按空格逐步揭示）：

提示 1

整段代码缺少什么第一步？

课堂互动：代码拼图挑战（第 1 步——动手拼）

任务（小组竞赛，5 分钟）

将 Canny 边缘检测的 6 行代码打乱，小组协作复原正确顺序。

打乱的代码块（无序号，自己判断顺序）：

- ① `blur = cv2.GaussianBlur(gray, (5, 5), 0)`
- ② `edges = cv2.Canny(blur, 50, 150)`
- ③ `gray = cv2.cvtColor(img, cv2.COLOR_BGR2GRAY)`
- ④ `cv2.imshow('Edges', edges)`
- ⑤ `cv2.waitKey(0)`
- ⑥ `img = cv2.imread('exam.jpg')`

思考提示（按空格逐步揭示）：

提示 1

整段代码缺少什么第一步？

提示 2

哪两行用了同一个变量？

课堂互动：代码拼图挑战（第 1.5 步——更多提示）

提示（续）

课堂互动：代码拼图挑战（第 1.5 步——更多提示）

提示（续）

提示 3

Gray 变量是哪里来的？

课堂互动：代码拼图挑战（第 1.5 步——更多提示）

提示（续）

提示 3

Gray 变量是哪里来的？

提示 4

imshow 和 waitKey 谁在前？

课堂互动：代码拼图挑战（第 1.5 步——更多提示）

提示（续）

提示 3

Gray 变量是哪里来的？

提示 4

imshow 和 waitKey 谁在前？

评判标准

代码能正确运行，且依赖关系正确

课堂互动：代码拼图挑战（第 2 步——揭晓顺序）

正确顺序（小组核对）

- | | |
|---|------|
| ① <code>img = cv2.imread('exam.jpg')</code> | 读图 |
| ② <code>gray = cv2.cvtColor(img, cv2.COLOR_BGR2GRAY)</code> | 转灰度 |
| ③ <code>blur = cv2.GaussianBlur(gray, (5, 5), 0)</code> | 降噪 |
| ④ <code>edges = cv2.Canny(blur, 50, 150)</code> | 边缘检测 |
| ⑤ <code>cv2.imshow('Edges', edges)</code> | 显示 |
| ⑥ <code>cv2.waitKey(0)</code> | 等待 |

课堂互动：代码拼图挑战（第 2 步——揭晓顺序）

正确顺序（小组核对）

- | | |
|---|------|
| ① <code>img = cv2.imread('exam.jpg')</code> | 读图 |
| ② <code>gray = cv2.cvtColor(img, cv2.COLOR_BGR2GRAY)</code> | 转灰度 |
| ③ <code>blur = cv2.GaussianBlur(gray, (5, 5), 0)</code> | 降噪 |
| ④ <code>edges = cv2.Canny(blur, 50, 150)</code> | 边缘检测 |
| ⑤ <code>cv2.imshow('Edges', edges)</code> | 显示 |
| ⑥ <code>cv2.waitKey(0)</code> | 等待 |

依赖关系（按空格逐步揭晓）

`imread` 输出 → `gray` 输入

课堂互动：代码拼图挑战（第2步——揭晓顺序）

正确顺序（小组核对）

- | | |
|---|------|
| ① <code>img = cv2.imread('exam.jpg')</code> | 读图 |
| ② <code>gray = cv2.cvtColor(img, cv2.COLOR_BGR2GRAY)</code> | 转灰度 |
| ③ <code>blur = cv2.GaussianBlur(gray, (5, 5), 0)</code> | 降噪 |
| ④ <code>edges = cv2.Canny(blur, 50, 150)</code> | 边缘检测 |
| ⑤ <code>cv2.imshow('Edges', edges)</code> | 显示 |
| ⑥ <code>cv2.waitKey(0)</code> | 等待 |

依赖关系（按空格逐步揭晓）

`imread` 输出 → `gray` 输入

`gray` 输出 → `blur` 输入

课堂互动：代码拼图挑战（第2步——揭晓顺序）

正确顺序（小组核对）

- | | |
|---|------|
| ① <code>img = cv2.imread('exam.jpg')</code> | 读图 |
| ② <code>gray = cv2.cvtColor(img, cv2.COLOR_BGR2GRAY)</code> | 转灰度 |
| ③ <code>blur = cv2.GaussianBlur(gray, (5, 5), 0)</code> | 降噪 |
| ④ <code>edges = cv2.Canny(blur, 50, 150)</code> | 边缘检测 |
| ⑤ <code>cv2.imshow('Edges', edges)</code> | 显示 |
| ⑥ <code>cv2.waitKey(0)</code> | 等待 |

依赖关系（按空格逐步揭晓）

`imread` 输出 → `gray` 输入

`gray` 输出 → `blur` 输入

`blur` 输出 → `edges` 输入

课堂互动：代码拼图挑战（第2步——揭晓顺序）

正确顺序（小组核对）

- | | |
|---|------|
| ① <code>img = cv2.imread('exam.jpg')</code> | 读图 |
| ② <code>gray = cv2.cvtColor(img, cv2.COLOR_BGR2GRAY)</code> | 转灰度 |
| ③ <code>blur = cv2.GaussianBlur(gray, (5, 5), 0)</code> | 降噪 |
| ④ <code>edges = cv2.Canny(blur, 50, 150)</code> | 边缘检测 |
| ⑤ <code>cv2.imshow('Edges', edges)</code> | 显示 |
| ⑥ <code>cv2.waitKey(0)</code> | 等待 |

依赖关系（按空格逐步揭晓）

`imread` 输出 → `gray` 输入

`gray` 输出 → `blur` 输入

`blur` 输出 → `edges` 输入

课堂互动：代码拼图挑战（第 3 步——总结）

为什么是这个顺序？

- `imread` → 提供原始数据（一切的基础）
- `cvtColor` → 彩色图转灰度（Canny 只能处理灰度图）
- `GaussianBlur` → 降噪（减少误检）
- `Canny` → 边缘检测（核心步骤）
- `imshow` + `waitKey` → 显示结果给人类看

课堂互动：代码拼图挑战（第 3 步——总结）

为什么是这个顺序？

- `imread` → 提供原始数据（一切的基础）
- `cvtColor` → 彩色图转灰度（Canny 只能处理灰度图）
- `GaussianBlur` → 降噪（减少误检）
- `Canny` → 边缘检测（核心步骤）
- `imshow` + `waitKey` → 显示结果给人类看

关键经验

每一步的输出，是下一步的输入——检查变量的来源和去向！

Canny 算法详解 (1/4)

步骤 1: 高斯滤波

- 去除图像噪声
- 防止噪声被误认为边缘
- 通常使用 5×5 高斯核

Canny 算法详解 (1/4)

步骤 1: 高斯滤波

- 去除图像噪声
- 防止噪声被误认为边缘
- 通常使用 5×5 高斯核

步骤 2: 计算梯度

- 使用 Sobel 算子计算梯度
- 得到梯度幅值和方向
- 梯度方向垂直于边缘方向

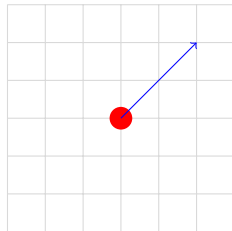
Canny 算法详解 (2/4)

步骤 3: 非极大值抑制

目的: 将粗边缘变成细边缘 (单像素宽)

方法:

- ① 在梯度方向上比较当前像素
- ② 如果不是局部最大值, 则抑制 (置 0)
- ③ 保留梯度方向上的最大值点



梯度方向

Canny 算法详解 (3/4)

步骤 4: 双阈值检测 阈值分类:

- $\text{梯度} > \text{高阈值} \rightarrow \text{强边缘 (保留)}$
- $\text{低阈值} < \text{梯度} < \text{高阈值} \rightarrow \text{弱边缘 (待定)}$
- $\text{梯度} < \text{低阈值} \rightarrow \text{非边缘 (抑制)}$

边缘连接:

- 强边缘直接保留
- 弱边缘: 若与强边缘相连 $\rightarrow$ 保留
- 弱边缘: 若孤立 $\rightarrow$ 抑制

Canny 算法详解 (3/4)

步骤 4: 双阈值检测 阈值分类:

- 梯度 $>$ 高阈值 $\rightarrow$ 强边缘 (保留)
- 低阈值 $<$ 梯度 $<$ 高阈值 $\rightarrow$ 弱边缘 (待定)
- 梯度 $<$ 低阈值 $\rightarrow$ 非边缘 (抑制)

边缘连接:

- 强边缘直接保留
- 弱边缘: 若与强边缘相连 $\rightarrow$ 保留
- 弱边缘: 若孤立 $\rightarrow$ 抑制

推荐比例

高阈值 = 低阈值 $\times 2 \sim 3$

三个理解层级：Canny 边缘检测

基础概念：

- 什么是 Canny 边缘检测？
- Canny 的 4 个步骤是什么？

可视化演示：

- 对比不同阈值的效果
- 调整参数观察变化

扩展应用：

- 设计自适应 Canny 函数
- 优化边缘检测效果

课堂互动：参数调试挑战（第 1 步）

任务（限时 5 分钟，个人/小组均可）

- 1 打开示例图像
- 2 调整 Canny 低/高阈值
- 3 目标：边缘“刚刚好”

课堂互动：参数调试挑战（第 1 步）

任务（限时 5 分钟，个人/小组均可）

- ① 打开示例图像
- ② 调整 Canny 低/高阈值
- ③ 目标：边缘“刚刚好”

评判标准（举手抢答）：

优秀

试卷边界清晰

良好

无明显噪声

及格

结构完整

课堂互动：参数调试挑战（第 1 步）

任务（限时 5 分钟，个人/小组均可）

- ① 打开示例图像
- ② 调整 Canny 低/高阈值
- ③ 目标：边缘“刚刚好”

评判标准（举手抢答）：

优秀

试卷边界清晰

良好

无明显噪声

及格

结构完整

揭晓

推荐参数：(50, 150) 或 (75, 200)

课堂互动：参数调试挑战（第 2 步——调参口诀）

调参口诀（按空格逐步揭示）

课堂互动：参数调试挑战（第 2 步——调参口诀）

调参口诀（按空格逐步揭示）

低阈值 $\uparrow \rightarrow$ 减少噪声

课堂互动：参数调试挑战（第 2 步——调参口诀）

调参口诀（按空格逐步揭示）

低阈值 $\uparrow$ $\rightarrow$ 减少噪声

低阈值 $\downarrow$ $\rightarrow$ 保留更多边缘

课堂互动：参数调试挑战（第 2 步——调参口诀）

调参口诀（按空格逐步揭示）

低阈值 $\uparrow$ $\rightarrow$ 减少噪声

低阈值 $\downarrow$ $\rightarrow$ 保留更多边缘

高阈值 $\uparrow$ $\rightarrow$ 只留强边缘

课堂互动：参数调试挑战（第 2 步——调参口诀）

调参口诀（按空格逐步揭示）

低阈值 ↑ → 减少噪声

低阈值 ↓ → 保留更多边缘

高阈值 ↑ → 只留强边缘

高阈值 ↓ → 保留更多边缘

课堂互动：参数调试挑战（第2步——调参口诀）

调参口诀（按空格逐步揭示）

低阈值 $\uparrow \rightarrow$ 减少噪声

低阈值 $\downarrow \rightarrow$ 保留更多边缘

高阈值 $\uparrow \rightarrow$ 只留强边缘

高阈值 $\downarrow \rightarrow$ 保留更多边缘

高/低 $\approx 2\sim 3$ 倍

课堂互动：参数调试挑战（第2步——调参口诀）

调参口诀（按空格逐步揭示）

低阈值 $\uparrow \rightarrow$ 减少噪声

低阈值 $\downarrow \rightarrow$ 保留更多边缘

高阈值 $\uparrow \rightarrow$ 只留强边缘

高阈值 $\downarrow \rightarrow$ 保留更多边缘

高/低 $\approx 2\sim 3$ 倍

调参策略

- ① 先用默认值 (50, 150) 看效果
- ② 噪声太多 $\Rightarrow$ 提高低阈值
- ③ 边缘太少 $\Rightarrow$ 降低高阈值

AI 辅助编程：Canny 边缘检测

AI 辅助提示

你可以使用 Cursor、ChatGPT、Claude 等 AI 工具来帮助实现 Canny 边缘检测。

Prompt 示例：请用 Python 和 OpenCV 实现 Canny 边缘检测，并解释每个参数的含义。

Canny 边缘检测代码示例

```
import cv2
import numpy as np

# preprocessing
gray = cv2.cvtColor(img, cv2.COLOR_BGR2GRAY)
blur = cv2.GaussianBlur(gray, (5, 5), 0)

# Canny edge detection
edges = cv2.Canny(blur, 50, 150)

# visualize
cv2.imshow('Edges', edges)
cv2.waitKey(0)
```

Canny 参数调优

参数影响：

参数	调整方向	效果
低阈值	提高	减少噪声，但可能丢失弱边缘
低阈值	降低	检测更多边缘，但噪声增多
高阈值	提高	只保留强边缘，边缘更少
高阈值	降低	保留更多边缘，可能引入噪声

试卷处理推荐值：

- 低阈值：50-100
- 高阈值：150-200
- 可根据图像质量调整

自动阈值选择

问题：手动调参太繁琐

解决方案：基于图像中值自动计算

```
def auto_canny(gray, sigma=0.33):  
    """  
    Auto-compute Canny thresholds  
    sigma: controls threshold range, typically 0.33  
    """  
  
    # compute image median  
    v = np.median(gray)  
  
    # compute thresholds  
    lower = int(max(0, (1.0 - sigma) * v))  
    upper = int(min(255, (1.0 + sigma) * v))  
  
    # apply Canny  
    return cv2.Canny(gray, lower, upper)  
  
# usage  
edges = auto_canny(blur)
```

轮廓 vs 边缘

边缘 (Edges)

- 不连续的像素集合
- 梯度变化的位置
- 原始数据
- 来自 Canny/Sobel

轮廓 (Contours)

- 连续的边界曲线
- 封闭的、有序的
- 可用于形状分析
- 来自 findContours

关系：边缘 $\xrightarrow{\text{连接}}$ 轮廓

边缘图像 → 轮廓检测 → 轮廓列表

轮廓检测流程

- 1 **输入**: 二值图像 (通常来自 Canny 或 threshold)
- 2 **扫描**: 遍历图像, 寻找边界
- 3 **连接**: 将相邻边缘点连接成轮廓
- 4 **层级**: 建立轮廓之间的层级关系
- 5 **输出**: 轮廓点集 + 层级结构

注意

`findContours` 会修改输入图像! 如果需要保留, 请先复制。

课堂互动：错误找茬（第 1 步——找 Bug）

题目（集体讨论，3 分钟）

以下代码运行后报错，请找出错误原因。

课堂互动：错误找茬（第 1 步——找 Bug）

题目（集体讨论，3 分钟）

以下代码运行后报错，请找出错误原因。

```
import cv2
img = cv2.imread('exam.jpg')
edges = cv2.Canny(img, 50, 150)
contours, _ = cv2.findContours(
    edges, cv2.RETR_EXTERNAL,
    cv2.CHAIN_APPROX_SIMPLE)
```

报错信息

```
Canny(): argument 1
must be image, not cv2.Mat
```

课堂互动：错误找茬（第 1 步——找 Bug）

题目（集体讨论，3 分钟）

以下代码运行后报错，请找出错误原因。

```
import cv2
img = cv2.imread('exam.jpg')
edges = cv2.Canny(img, 50, 150)
contours, _ = cv2.findContours(
    edges, cv2.RETR_EXTERNAL,
    cv2.CHAIN_APPROX_SIMPLE)
```

报错信息

```
Canny(): argument 1
must be image, not cv2.Mat
```

提示

Canny 函数的输入图像，需要满足什么条件？

课堂互动：错误找茬（第 2 步——Bug 定位）

Bug 定位

```
cv2.Canny(img, 50, 150)
```

↑ img 是彩色图！

⇒ Canny 需要灰度图。

正确代码

```
gray = cv2.cvtColor(  
    img,  
    cv2.COLOR_BGR2GRAY)  
edges = cv2.Canny(  
    gray, 50, 150)
```

课堂互动：错误找茬（第3步——经验总结）

经验总结

- ① Canny / Sobel 等边缘检测 → 必须灰度图
- ② 读图后立即转灰度是好习惯
- ③ 把灰度转换写在最前面，避免遗漏

课堂互动：错误找茬（第3步——经验总结）

经验总结

- ① Canny / Sobel 等边缘检测 → 必须灰度图
- ② 读图后立即转灰度是好习惯
- ③ 把灰度转换写在最前面，避免遗漏

类推练习

以下代码有没有问题？如果有，怎么改？

```
img = cv2.imread('exam.jpg')  
blur = cv2.GaussianBlur(img, (5,5), 0)  
edges = cv2.Canny(blur, 50, 150)
```

三个理解层级：轮廓检测

基础概念：

- 什么是轮廓？
- 轮廓与边缘的区别
- findContours 的检索模式

可视化演示：

- 对比不同检索模式效果
- 绘制不同颜色的轮廓
- 调整逼近精度参数

扩展应用：

- 设计轮廓筛选算法
- 处理复杂嵌套轮廓
- 实现通用形状识别

findContours API

函数原型：

```
contours, hierarchy = cv2.findContours(  
    image,           # input (binary image, white bg preferred)  
    mode,            # contour retrieval mode  
    method           # contour approximation method  
)
```

轮廓检索模式 (mode)：

模式	说明
cv2.RETR_EXTERNAL	只检测最外层轮廓
cv2.RETR_LIST	检测所有轮廓，不建立层级
cv2.RETR_CCOMP	检测所有轮廓，建立两级层级
cv2.RETR_TREE	检测所有轮廓，建立完整层级树

轮廓逼近方法 (method)

存储方式:

方法	说明
cv2.CHAIN_APPROX_NONE	存储所有边界点
cv2.CHAIN_APPROX_SIMPLE	压缩水平、垂直、对角线段
cv2.CHAIN_APPROX_TC89_L1	Teh-Chin 链逼近算法

```
# common configuration
contours, hierarchy = cv2.findContours(
    binary,
    cv2.RETR_EXTERNAL,      # outer contours only
    cv2.CHAIN_APPROX_SIMPLE # compressed storage
)
```

推荐: RETR_EXTERNAL + CHAIN_APPROX_SIMPLE

层级结构 (hierarchy)

什么是层级?

- 轮廓之间的包含关系
- 外轮廓 vs 内轮廓 (孔洞)
- 用树形结构表示

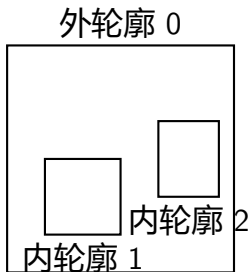
hierarchy 数组格式:

$[next, previous, first_child, parent]$

- **next**: 同级下一个轮廓
- **previous**: 同级前一个轮廓
- **first_child**: 第一个子轮廓
- **parent**: 父轮廓

层级结构示例

hierarchy 示例:



next	prev	child	parent
1	-1	2	-1
2	0	-1	0
-1	1	-1	0

- 轮廓 0: 外轮廓 (无父级)
- 轮廓 1: 内轮廓 (父级 = 0)
- 轮廓 2: 内轮廓 (父级 = 0)

绘制轮廓

drawContours 函数:

```
# draw all contours
output = cv2.drawContours(
    image.copy(),      # target image (modifies original)
    contours,          # contour list
    -1,               # -1=all contours, 0=first contour
    (0, 255, 0),       # color (BGR)
    2                 # line width
)

# draw specific contour
output = cv2.drawContours(
    image.copy(), contours, 0, (0, 0, 255), 3
)
```

填充轮廓:

```
# thickness=-1 means fill
output = cv2.drawContours(
    image.copy(), contours, -1, (0, 255, 0), -1
)
```

轮廓检测完整示例

```
import cv2
import numpy as np

# read image
img = cv2.imread('exam.jpg')
gray = cv2.cvtColor(img, cv2.COLOR_BGR2GRAY)

# preprocessing
blur = cv2.GaussianBlur(gray, (5, 5), 0)
edges = cv2.Canny(blur, 50, 150)

# find contours
contours, hierarchy = cv2.findContours(
    edges,
    cv2.RETR_EXTERNAL,
    cv2.CHAIN_APPROX_SIMPLE
)

# draw contours
output = img.copy()
cv2.drawContours(output, contours, -1, (0, 255, 0), 2)
```



AI 辅助学习：向 AI 提问的技巧（一）

场景 1：理解 Canny 算法

Prompt 示例

请解释 Canny 边缘检测算法的 4 个步骤，并用简单的比喻帮助我理解。

场景 2：调试边缘检测代码

Prompt 示例

我的 Canny 边缘检测代码报错了：[错误信息]

运行环境：Python 3.9, OpenCV 4.8, Windows 11

相关代码：[粘贴代码]

请帮我分析原因并提供解决方案。

AI 辅助学习：向 AI 提问的技巧（二）

场景 3：优化轮廓检测

Prompt 示例

我用 findContours 检测到了很多轮廓，但想找到试卷轮廓。筛选条件：

1. 面积是图像的 50

提问技巧总结

- 说明环境和版本
- 粘贴完整代码
- 描述期望结果 vs 实际结果
- 明确说明编程语言和库版本

轮廓筛选技巧（一）

按面积筛选：

- 排除过小的轮廓（噪声）
- 排除过大的轮廓（背景）

按位置筛选：

- 只保留图像中心区域
- 排除边缘区域的轮廓

轮廓筛选技巧（二）

按形状筛选：

- 按长宽比筛选
- 按凸包面积比筛选
- 按顶点数筛选（四边形 = 试卷）

组合策略

面积筛选 + 位置筛选 + 形状筛选 = 精准定位试卷

轮廓特征

常用几何特征：

特征	说明	OpenCV 函数
面积	轮廓所围区域大小	cv2.contourArea()
周长	轮廓长度	cv2.arcLength()
边界矩形	外接矩形	cv2.boundingRect()
最小外接矩形	旋转矩形	cv2.minAreaRect()
最小外接圆	外接圆	cv2.minEnclosingCircle()
凸包	最小凸多边形	cv2.convexHull()
凸缺陷	凹陷部分	cv2.convexityDefects()

面积与周长

```
# compute area
area = cv2.contourArea(contour)

# compute perimeter
perimeter = cv2.arcLength(contour, True) # True=closed

# area ratio (for filtering)
image_area = img.shape[0] * img.shape[1]
area_ratio = area / image_area

# filter: keep contours 10%-80% of image
if 0.1 < area_ratio < 0.8:
    # keep this contour
    pass
```

应用：根据面积筛选目标轮廓

边界矩形

直立边界矩形 (不考虑旋转):

```
x, y, w, h = cv2.boundingRect(contour)

# draw rectangle
cv2.rectangle(img, (x, y), (x+w, y+h), (0, 255, 0), 2)
```

最小外接矩形 (考虑旋转):

```
rect = cv2.minAreaRect(contour)
box = cv2.boxPoints(rect)
box = np.int0(box)

# draw rotated rectangle
cv2.drawContours(img, [box], 0, (0, 0, 255), 2)
```

多边形逼近

原理：用较少的点逼近轮廓形状

approxPolyDP 函数：

$$\epsilon = \text{precision} \times \text{perimeter}$$

- **precision：**逼近精度 (0.01-0.05)
- 值越小，逼近越精确 (点越多)
- 值越大，逼近越粗糙 (点越少)

应用：判断轮廓形状

- 4 个点 → 四边形 (试卷)
- 3 个点 → 三角形
- 点很多 → 圆形

AI 辅助编程：多边形逼近

AI 辅助提示

你可以使用 Cursor、ChatGPT、Claude 等 AI 工具来帮助实现多边形逼近。

Prompt 示例：请用 Python 和 OpenCV 实现多边形逼近，解释 approxPolyDP 的参数含义。

多边形逼近代码示例

```
# compute perimeter
peri = cv2.arcLength(contour, True)

# polygon approximation
approx = cv2.approxPolyDP(contour, 0.02 * peri, True)

# get vertex count
num_vertices = len(approx)
print(f"vertices: {num_vertices}")

# draw approximation result
cv2.drawContours(img, [approx], 0, (0, 255, 0), 2)
```

凸包与凸缺陷

凸包 (Convex Hull):

- 包含轮廓的最小凸多边形
- 类似于“橡皮筋”包住轮廓

凸缺陷 (Convexity Defects):

- 轮廓与凸包之间的凹陷
- 用于手势识别、形状分析

```
# compute convex hull
hull = cv2.convexHull(contour)

# compute convexity defects
hull_idx = cv2.convexHull(contour, returnPoints=False)
defects = cv2.convexityDefects(contour, hull_idx)
```

找到试卷轮廓

```
def find_paper_contour(contours, image_area):  
    """  
    Find paper contour from list  
    """  
    for contour in contours:  
        area = cv2.contourArea(contour)  
  
        # area filter: should be a fraction of image  
        if area > image_area * 0.5:  
            # compute perimeter  
            peri = cv2.arcLength(contour, True)  
  
            # polygon approximation  
            approx = cv2.approxPolyDP(contour, 0.02 * peri, True)  
  
            # if quadrilateral  
            if len(approx) == 4:  
                return approx  
  
    return None  
  
# usage
```



形状匹配

Hu 矩:

- 具有旋转、缩放、平移不变性
- 用于形状相似度比较

```
# compute Hu moments
moments = cv2.moments(contour)
hu_moments = cv2.HuMoments(moments)

# shape matching
match = cv2.matchShapes(
    contour1,
    contour2,
    cv2.CONTOURS_MATCH_I1, # matching method
    0.0
)
```

应用：识别标准形状（圆形、方形等）

三个理解层级：投影法

基础概念：

- 什么是水平投影？
- 什么是垂直投影？
- 投影波形的意义
- 波峰波谷的含义

可视化演示：

- 观察投影波形图
- 对比不同文档的投影
- 调整阈值观察效果
- 可视化分隔线位置

扩展应用：

- 设计自适应阈值算法
- 处理多栏文档
- 实现通用版面分析
- 优化投影算法性能

什么是投影？

- 统计图像在某个方向上的像素分布
- **水平投影**：统计每行的白色像素数
- **垂直投影**：统计每列的白色像素数

水平投影应用：

- 检测文本行分隔
- 找到题目之间的空白
- 切割试卷区域

垂直投影应用：

- 检测字符分隔
- 找到列边界
- 对齐文本

AI 辅助编程：投影法（建议侧屏演示）

AI 辅助提示

你可以使用 Cursor、ChatGPT、Claude 等 AI 工具来帮助实现投影法。

Prompt 示例：请用 Python 和 NumPy 实现水平投影和垂直投影，用于分析文档版面结构。

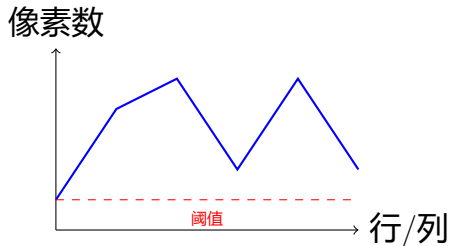
水平投影代码示例

```
def horizontal_projection(binary):  
    binary = binary // 255  
    proj = np.sum(binary, axis=1)  
    return proj  
  
binary = cv2.adaptiveThreshold(gray, 255,  
    cv2.ADAPTIVE_THRESH_GAUSSIAN_C,  
    cv2.THRESH_BINARY_INV, 11, 2)  
h_proj = horizontal_projection(binary)
```

垂直投影

```
def vertical_projection(binary):  
    """  
    Vertical projection: count white pixels per column  
    """  
    binary = binary // 255  
    proj = np.sum(binary, axis=0)  
    return proj  
  
# usage  
v_proj = vertical_projection(binary)  
  
# visualize  
import matplotlib.pyplot as plt  
plt.figure(figsize=(10, 4))  
plt.plot(v_proj)  
plt.title('Vertical Projection')  
plt.show()
```

投影波形分析



分隔线检测：找投影值低于阈值的波谷位置

波峰 (Peak):

- 像素数多的位置
- 对应文本/图形区域

波谷 (Valley):

- 像素数少的位置
- 对应空白/分隔

找到分隔线

```
def find_divider_lines(proj, threshold=10, min_length=5):  
    """  
    Find divider lines (valleys)  
    proj: projection array  
    threshold: valley threshold  
    min_length: min consecutive length (noise filter)  
    """  
    dividers = []  
    current_start = None  
  
    for i, value in enumerate(proj):  
        if value < threshold:  
            if current_start is None:  
                current_start = i  
        else:  
            if current_start is not None:  
                length = i - current_start  
                if length >= min_length:  
                    dividers.append((current_start, i))  
                current_start = None  
  
    return dividers
```

投影法实战

```
def layout_analysis(binary):  
    """  
    Layout analysis: find question dividers  
    """  
  
    # horizontal projection  
    h_proj = np.sum(binary // 255, axis=1)  
  
    # find divider lines  
    threshold = np.mean(h_proj) * 0.1 # adaptive threshold  
    dividers = find_divider_lines(h_proj, threshold)  
  
    # compute question regions  
    regions = []  
    prev_end = 0  
    for start, end in dividers:  
        if start > prev_end:  
            regions.append((prev_end, start))  
            prev_end = end  
  
    # last region  
    if prev_end < binary.shape[0]:  
        regions.append((prev_end, binary.shape[0]))
```

连通域分析

什么是连通域？

- 相邻的相同像素值构成的区域
- 4 连通：上下左右
- 8 连通：包括对角线

应用场景：

- 识别填涂区域（选择题气泡）
- 分离独立字符
- 去除噪声斑点

下周预告

下周将用连通域分析来识别选择题填涂！

连通域检测

```
# connected components
num_labels, labels, stats, centroids = cv2.connectedComponentsWithStats(
    binary,          # input (binary, 0=bg, >0=fg)
    connectivity=8   # 8-connectivity
)

# stats: [x, y, width, height, area]
# centroids: [cx, cy]

# iterate all components (skip bg label=0)
for i in range(1, num_labels):
    x, y, w, h, area = stats[i]
    cx, cy = centroids[i]

    # filter: area within range
    if 100 < area < 10000:
        cv2.rectangle(img, (x, y), (x+w, y+h), (0, 255, 0), 2)
```

区域定位完整流程

- ① **输入**：预处理后的二值图像
- ② **轮廓检测**：找到主要区域边界
- ③ **投影分析**：定位水平/垂直分隔
- ④ **连通域分析**：识别填涂区域
- ⑤ **区域标注**：绘制识别结果

组合策略

轮廓检测 + 投影法 + 连通域分析 = 完整版面分析

课堂思考题

问题 1：边缘检测

- Canny 的双阈值如何选择？
- 如果阈值设置不当会怎样？
- 如何自动确定最优阈值？

问题 2：轮廓检测

- 如何从多个轮廓中找到试卷轮廓？
- 如果试卷边缘有破损，怎么办？
- RETR_EXTERNAL 和 RETR_TREE 有什么区别？

课堂思考题 (续)

问题 3：区域定位

- 投影法检测分隔线的原理是什么？
- 如何处理不同版式的试卷？
- 连通域分析在选择题识别中的作用？

问题 4：综合应用

- 如何设计一个通用的试卷版面分析系统？
- 如何处理倾斜的试卷？
- 如何处理有多栏的试卷？

课后作业：三级任务设计

题目

实现试卷版面分析，标注三种题型区域

基础任务（60 分，必做）：

- 25 分 使用 Canny 边缘检测找到试卷边界
- 25 分 使用 findContours 检测轮廓并筛选试卷轮廓
- 10 分 标注出选择题、判断题、简答题的大致区域

拓展任务（20 分，选做）：

- 10 分 实现自适应 Canny 阈值选择（auto_canny 函数）
- 10 分 使用多边形逼近判断试卷是否为四边形

挑战任务（20 分，选做）：

- 10 分 设计通用版面分析算法，处理多种试卷版式
- 10 分 使用投影法分析试卷结构，自动划分题目区域

作业提交要求

提交内容：

- ① Python 源代码 (.py 或.ipynb)
- ② 测试图像 (原图 + 标注结果)
- ③ 实验报告 (PDF)

实验报告包含：

- 算法流程说明
- 参数选择理由
- 遇到的问题与解决方案
- 处理结果展示

截止时间：下次上课前

提交方式：教学平台上传

第 5 周：选择题识别（填涂检测）

故事问题：怎么知道选了 A 还是 B？

你将学会：

- OMR 光学标记识别原理
- 填涂密度计算方法
- 选择题自动识别流程
- 多选项处理逻辑

延伸学习资源

推荐阅读:

- OpenCV 官方文档 - Contours 章节
- 《数字图像处理》冈萨雷斯 - 边缘检测章节
- 论文: Canny, J. (1986). "A Computational Approach to Edge Detection"

实践项目:

- 答题卡识别系统
- 发票表格提取
- 文档版面重建

在线资源:

- OpenCV Python Tutorials
- LearnOpenCV 网站教程

知识点总结

核心方法回顾：

步骤	方法	关键函数
边缘检测	Canny	cv2.Canny()
轮廓检测	findContours	cv2.findContours()
形状分析	多边形逼近	cv2.approxPolyDP()
区域定位	投影法	np.sum(axis=1/0)
细节识别	连通域	cv2.connectedComponents()

关键参数：

- Canny 阈值：(50, 150)
- 逼近精度： $0.02 \times \text{周长}$
- 面积筛选：图像面积的 10

谢谢!

有问题随时交流

邮箱: wwtong@bipt.edu.cn